

RSA y curvas elípticas

RSA y EC se apoyan en problemas diferentes y deben utilizarse mediante esquemas definidos, no operaciones de libro.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
RSA	3
ECC	3
Comparación funcional	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	4
Entrega esperada	4
Riesgos y errores frecuentes	4
Actividades de dominio	4
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

RSA y EC se apoyan en problemas diferentes y deben utilizarse mediante esquemas definidos, no operaciones de libro.

Resultados de aprendizaje

1. distinguir RSA-OAEP y RSA-PSS.
2. separar ECDH/X25519 de ECDSA/EdDSA.
3. comparar transporte, acuerdo y KEM.

Núcleo teórico

RSA

- **RSA-OAEP**: cifrado de material pequeño o transporte de una clave aleatoria al titular de la privada. No es un acuerdo interactivo de claves ni el KEM estandarizado de HPKE.
- **RSA-PSS**: firma.
- **Textbook RSA**: inseguro y determinista.

La seguridad depende del padding, el tamaño de módulo, la validación, la protección de la clave privada y la resistencia a canales laterales. "RSA" sin especificar el esquema no es una configuración completa.

ECC

- **ECDH/X25519**: acuerdo de claves.
- **ECDSA/EdDSA**: firma.
- **ECIES**: familia de composiciones híbridas basadas en acuerdo EC, KDF y cifrado simétrico.
- **HPKE**: KEM + KDF + AEAD.

La expresión "cifrado EC" debe interpretarse como una composición híbrida, no como una operación de curva que cifra directamente grandes volúmenes.

Comparación funcional

Mecanismo	Entrada pública	Resultado	Secreto hacia adelante
RSA-OAEP con pública estática	Clave pública del receptor	El emisor elige y transporta un secreto	No, si luego se compromete la privada histórica
ECDH/X25519 efímero autenticado	Públicas efímeras autenticadas	Ambas partes calculan el mismo secreto	Sí, si se borran los secretos efímeros
ML-KEM	Clave pública KEM	Encapsulador produce ciphertext y secreto; receptor desencapsula	Depende del protocolo y del uso de claves efímeras
HPKE	Suite KEM + KDF + AEAD	Contexto híbrido para cifrado a pública	Depende del modo y la gestión de claves

Profundización y criterio profesional

RSA-OAEP cifra material pequeño o transporta una clave aleatoria al receptor; RSA-PSS firma. Textbook RSA es determinista y carece de las transformaciones necesarias. La seguridad operativa requiere tamaño de módulo apropiado, validación, protección de privada y resistencia a canales laterales.

En curvas elípticas, ECDH/X25519 acuerda secretos y ECDSA/EdDSA firma. ECIES describe una familia híbrida. HPKE define KEM, KDF y AEAD; no debe resumirse como una curva que cifra archivos.

Un acuerdo efímero autenticado puede aportar secreto hacia adelante cuando se destruyen los secretos efímeros. El transporte RSA-OAEP hacia una clave privada estática no aporta esa propiedad por sí mismo.

Caso de análisis

Compare dos diseños: RSA-OAEP con pública estática y X25519 efímero autenticado. Evalúe identidad, contribución de las partes, exposición histórica y tratamiento del secreto resultante.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- usar RSA de libro.
- confundir ECDH con firma.
- atribuir secreto hacia adelante a RSA estático.

Actividades de dominio

1. ¿Qué esquema RSA corresponde a firma?
2. ¿Qué produce ECDH?
3. ¿Por qué los bits de RSA y EC no se comparan directamente?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. RFC 8017: PKCS #1 v2.2 - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8017>
2. RFC 7748: Elliptic Curves for Security - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7748>
3. RFC 9180 - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180>